



Aplicación del Proceso de Desarrollo de Software en el Proyecto

Abril 2026

1 Descripción del proyecto

Nombre del sistema

NovaBiblioteca – Sistema de Gestión Bibliotecaria

Problema que resuelve

Actualmente, muchas bibliotecas pequeñas realizan el control de libros, préstamos y usuarios de forma manual, lo que genera pérdida de información, errores en los registros, dificultad para controlar devoluciones y poca organización del material bibliográfico.

Este sistema busca solucionar estos problemas mediante la automatización de la gestión de libros, usuarios, préstamos, devoluciones y multas, mejorando el control y la eficiencia administrativa.

Tipo de usuario:

Persona que utiliza el sistema para consultar libros, buscar disponibilidad e iniciar sesión.

Administrador

Persona encargada de gestionar usuarios, libros, préstamos, devoluciones y multas dentro del sistema.

Breve descripción del sistema

El sistema permitirá administrar libros, usuarios y préstamos dentro de una biblioteca. Los usuarios podrán buscar libros por título, autor o categoría y consultar su disponibilidad. Los administradores podrán registrar usuarios, gestionar libros, controlar préstamos, devoluciones y multas, garantizando una mejor organización y control del material bibliográfico.

2 Evidencia de toma de requerimientos

2.1 Descripción del cliente

El levantamiento de requerimientos se realizó a partir de una idea propuesta por uno de los integrantes del equipo, basada en la necesidad de mejorar el control de préstamos, devoluciones, libros, usuarios y multas en una biblioteca institucional.

Esta idea surge de una experiencia previa en el entorno académico, por lo que el sistema no cuenta con un cliente externo real. En su lugar, el propio equipo de desarrollo definió las necesidades del sistema, simulando un contexto de biblioteca para estructurar la solución de software.

2.2 Product Owner (PO)

Lennon Arias desempeña el rol de Product Owner, encargado de verificar, supervisar y controlar el encaminamiento del trabajo dentro del proyecto.

2.3 Técnicas utilizadas

Reuniones

El equipo de desarrollo realizó reuniones internas bajo la metodología Scrum, con el objetivo de analizar la idea del sistema, definir los requerimientos y estructurar las funcionalidades del software.

En estas reuniones participaron el Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo, permitiendo transformar la idea inicial en requerimientos funcionales y no funcionales alineados al sistema de biblioteca.

Entrevista a integrante del equipo (experiencia del dominio)

Se realizó una entrevista a un integrante del equipo de desarrollo, quien aportó su experiencia previa en el manejo manual de bibliotecas en el entorno académico. Esta información permitió identificar problemas reales del proceso y servir como base para definir los requerimientos del sistema.

2.4 Evidencias

2.4.1 Preguntas realizadas

- ¿Cómo se registran actualmente los préstamos?
- ¿Cómo controlan la devolución de libros?
- ¿Qué problemas existen con los usuarios morosos?
- ¿Cómo verifican la disponibilidad de un libro?
- ¿Quién administra el sistema actualmente?
- ¿Desean control de multas por retraso?

2.4.2 Respuestas obtenidas simplificadas

- Los préstamos se registran de forma manual o en sistemas no digitalizados, lo que puede generar inconsistencias y, en el peor de los casos, pérdidas de información por falta de una gestión adecuada.
- La devolución de libros se controla mediante documentos físicos como cédula o licencia, que garantizan el préstamo; sin embargo, la falta de digitalización puede provocar extravío o desorden en estos registros.
- No existe un control eficiente ni un registro formal de multas por retraso.
- La búsqueda de libros se realiza de manera manual, lo que hace el proceso lento e ineficiente.

- El administrador del sistema requiere acceso completo a todas las funcionalidades.
- Es necesario automatizar el control de préstamos y multas, además de implementar un respaldo digital confiable para reemplazar el manejo físico de la información.

2.4.3 Evidencia De las Reuniones:

Fecha: 13/04/2026



Fecha 16/04/2025



3 Organización del equipo

3.1 Roles definidos

Para garantizar una adecuada gestión del proyecto se asignaron roles específicos a cada miembro del equipo, utilizando la metodología Scrum.

3.1.1 Product Owner (PO)

Nombre: Lennon Arias

Responsabilidades:

- Definir y asignar prioridad a los requerimientos del sistema.
- Verificar que las funcionalidades cumplan con las necesidades del proyecto.
- Supervisar el avance del proyecto.
- Decidir cambios o ajustes en los requerimientos.

3.1.2 Scrum Master

Nombre: Freddy Fuentes

Responsabilidades:

- Dirigir y coordinar al equipo de trabajo.
- Asegurar el cumplimiento de la metodología Scrum.
- Estructurar los requerimientos del sistema.
- Facilitar la comunicación entre miembros del equipo de trabajo.

3.1.3 Team

Nombres: Lizeth Vallejos, Erick Sabando, Iván Yacelga

Responsabilidades:

- Diseñar y desarrollar el sistema.
- Implementar los requerimientos funcionales propuestos.
- Contribuir en la mejora continua del producto.
- Participar en la toma de decisiones técnicas.

3.2 Forma de trabajo

3.2.1 Reuniones

Se realiza reuniones periódicas conforme la metodología Scrum, con la finalidad de desarrollar y mantener una comunicación constante y organizada entre el equipo.

- **Frecuencia:** 2 veces por semana (sábado y domingo).
- **Duración:** 30 minutos.
- **Medio:** Se llevan a cabo a través de la plataforma digital “Google Meet”.

Estas reuniones permiten:

- Analizar el progreso del proyecto.
- Identificar errores o dificultades.
- Planificar las siguientes tareas.
- Verificar que los miembros del equipo estén alineados con los objetivos del proyecto.

3.2.2 Distribución de tareas

Las tareas son asignadas en función de los roles de cada integrante, lo que permite un trabajo eficiente y organizado.

- El Product Owner define las funcionalidades que son prioritarias para el sistema.
- El Scrum Master organiza el reparto de las funcionalidades y verifica que estas se realicen.
- El Team es el encargado de implementar estas funcionalidades, además de realizar las pruebas correspondientes.

Esto permite avanzar en el desarrollo del sistema de forma controlada y progresiva.

4 Aplicación del modelo genérico de proceso

4.1 Comunicación

Con el fin de resolver el desorden en el control manual de libros, en esta etapa, se estableció la conexión entre la necesidad y la solución técnica.

- **Identificación de Interesados:** Lennon Arias como Producto Owner para supervisar el trabajo, Freddy Fuentes como SCRUM Master para liderar el proceso.
- **Requisitos:** Se determinaron las actividades necesarias tanto para el Usuario (log in y consultas), así como el Administrador (gestión de préstamos y multas).
- **Acuerdos:** Una interfaz con buena accesibilidad y tecnologías específicas fueron las restricciones básicas.

4.2 Planificación

Con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto se trazó una hoja de ruta.

- **Asignación de Responsabilidades:** Lizeth Vallejos, Erick Sabando e Iván Yacelga como el Development Team.
- **Tareas:** Se analizaron los requerimientos y se los clasificó por prioridades, siendo la gestión de usuarios y libros un requerimiento de prioridad alta y la gestión de multas una prioridad media.
- **Recursos:** La conexión a internet y el almacenamiento fueron establecidos como indispensable para el buen funcionamiento del proyecto.

4.3 Modelado

Se transformaron los requerimientos en formato técnico para su posterior construcción.

- **Análisis:** Se elaboro un diagrama de casos de uso para demostrar la interacción de los usuarios con los módulos del sistema.
- **Definición de RF:** Se identificaron 7 RQ que describen el comportamiento esperado del sistema.
- **Calidad de Producto:** Eficiencia, seguridad y accesibilidad son lo que garantizan los 6 RNF que se identificaron,

4.4 Construcción

Esta etapa se realizará siguiendo el Modelado.

- **Codificación:** El grupo de desarrollo usara HTML para la interfaz grafica y Java para la lógica de negocio conforme a las especificaciones técnicas.
- **Implementación:** De acuerdo a la prioridad alta se construirá el log in y el catálogo de libros, antes de pasar a funciones de menor prioridad.
- **Pruebas:** Se realizará pruebas de rendimiento para garantizar la carga de usuarios y que el sistema este disponible el 95% del tiempo.

4.5 Despliegue

El paso final constituye la entrega del producto

- **Entrega:** Para cumplir con la portabilidad el sistema se desplegará como una app web por navegadores.

- **Soporte y Documentación:** Se entregará la lista de ERS final y se asegurará que la interfaz sea amigable con el usuario para gestionar el material sin complicaciones técnicas.
- **Cierre:** Se demostrará el sistema final al Product Owner el cual verificará que todas las funcionalidades estén correctamente implementadas.

5 Definición del flujo del proceso

5.1 Iterativo incremental

Se seleccionó un modelo de proceso iterativo e incremental debido a que el sistema de gestión de biblioteca puede desarrollarse por módulos funcionales, permitiendo entregar avances progresivos y operativos en cada iteración.

Este enfoque facilita la incorporación de cambios mediante retroalimentación continua, lo que mejora la adaptación a nuevos requerimientos y reduce riesgos durante el desarrollo.

Además, el flujo utilizado es importante porque determina la velocidad del desarrollo al permitir entregas parciales, la capacidad de adaptación al incorporar mejoras en cada iteración, y la calidad del producto al validar y ajustar el sistema de forma continua.